敏實科技大學
MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
人工智慧專業大學

MITUST · Nguyên lý xe tự lái · Tuần 9

Ôn tập trước giờ thi: tám tuần, mỗi tuần ba trang

考前複習：八週，每週三張

Mỗi tuần: điều phải nhớ, con số, và hình thật đã xem trên lớp

每一週：要記住的觀念、要會的數字，配上課堂上看過的真實畫面

Video ôn tập tiếng Việt 越語複習影片　https://youtu.be/CwgmttB36bQ

第九週　2026/11/5（四）考前複習　CH Tseng

Tám tuần, bốn chặng

八週，四段路

1–2

Ai lái, lái ở đâu

誰在開、在哪裡開

Cấp SAE L0–L5
ODD sáu ô
nguyên lý lidar, radar
SAE 等級 L0–L5
ODD 六格
光達、雷達的原理

→

3–4

Thấy gì, xa bao nhiêu

看得到什麼、多遠

Sáu loại cảm biến
thời tiết
quãng dừng, mô phỏng
六種感測器
天氣的影響
煞停距離、模擬器

→

5–6

Đọc bảng thông số

讀規格表

Camera, lidar
radar, siêu âm
GNSS, IMU
相機、光達
雷達、超音波
衛星定位、 IMU

→

7–8

Hỏng, ghép, máy nhìn

會壞、要合、電腦看

Bảng điều kiện hỏng
hợp nhất
phát hiện, gán nhãn
失效對照表
感測器融合
偵測、標註

Mỗi tuần ba trang. Góc trên bên trái ghi đang ở tuần nào.

每週三張。左上角寫著現在是第幾週。

Tuần 1 · Nhìn, nghĩ, làm · 看、想、動

Ví dụ · chạy xe máy giờ cao điểm
例子· 尖峰時間騎機車



Hà Nội giờ cao điểm · 河內上午尖峰（課程影片素材，僅供教室內放映）

Nhìn – nghĩ – làm: nhận thức, quyết định, điều khiển

看、想、動：感知、決策、控制

Người từ lúc thấy đến lúc ra tay mất 0,7–1,5 giây. Xe tự lái chia việc này thành sáu khâu: cảm biến, nhận thức, định vị, dự đoán, lập kế hoạch, điều khiển.
人從看到到動手要 0.7 到 1.5 秒。自駕車把這件事拆成六段：感測、感知、定位、預測、規劃、控制。

50 km/h = 13,9 m mỗi giây: người phản ứng 1 giây rồi phanh, khoảng 30 m mới dừng.
時速 50 每秒走 13.9 公尺：人反應 1 秒再煞車，大約 30 公尺才停得住。

Sáu cấp SAE: ai làm gì

SAE 六個等級：誰做什麼

Cấp 等級	Hệ thống làm 系統做什麼	Ai nhìn đường / tiếp quản 誰看路、誰接手	Ví dụ 例子
L0	Cảnh báo, can thiệp tức thời 警告、瞬間介入	Người 人	AEB (phanh khẩn cấp) AEB 自動緊急煞車
L1	Liên tục một việc: hướng HOẶC tốc độ 持續做一項：方向或速度	Người 人	ACC (bám xe) ACC 跟車
L2	Cả hướng VÀ tốc độ 方向和速度都做	Người phải nhìn đường 人要一直看路	Giữ làn + bám xe 置中 + 跟車
L3	Lái hết trong ODD ODD 內全部自己開	Người không cần nhìn, nhưng phải tiếp quản khi được yêu cầu 人可以不看路，被要求時要接手	Kẹt xe trên cao tốc 高速公路塞車
L4	Lái hết và tự xử lý khi có sự cố, trong ODD ODD 內連接手都自己做	Không cần người 不需要人	Robotaxi trong khu vực 區域內的無人計程車
L5	Mọi nơi, không giới hạn ODD 哪裡都能開，沒有 ODD 限制	Không cần người 不需要人	Chưa tồn tại 目前不存在

Ba bước: tức thời hay liên tục? Một việc hay hai? Ai nhìn đường, ai tiếp quản?

判斷三步驟：瞬間還是持續？管一項還是兩項？誰看路、誰接手？

Tuần 1 · L2 và L3 · L2 和 L3



Mercedes-Benz USA（ DRIVE PILOT · L3 ）

L2 và L3 khác nhau ở chỗ: khi có chuyện, ai chịu trách nhiệm

L2 和 L3 差在：出事的時候誰負責

L2: hệ thống lái, nhưng người phải luôn nhìn đường và chịu trách nhiệm. L3: trong ODD hệ thống chịu trách nhiệm; người phải tiếp quản khi được yêu cầu. L4 khác L5 ở ODD.

L2 ：系統在開，但人要一直看路，出事人負責。L3 ：在 ODD 裡系統負責，系統要求時人要接手。L4 和 L5 差在 ODD ：L5 沒有 ODD 限制。

«94% tai nạn do con người» là mắt xích cuối — thay người không có nghĩa là bớt 94%.

「94% 是人為錯誤」說的是事故鏈的最後一環，換掉人不等於少 94% 。

Tuần 2 · ODD · 設計運行範圍

Ví dụ · trò chơi ghi «cao ít nhất 120 cm»
例子· 遊樂設施寫「身高至少 120 公分」



© OpenStreetMap contributors（第二週 ODD 學習單 D 組）

Điều kiện ODD: «ít nhất» là mức tối thiểu

ODD 的條件：「至少」是下限

Nhóm D (Pier-2): ODD ghi độ rọi ít nhất 20 lx; chiều tối còn 5 lx → ra khỏi ODD. Sáu ô: loại đường, dải tốc độ, giao thông, thời tiết và ánh sáng, phạm vi địa lý, vai trò của người.

D 組（高雄駁二）：ODD 寫照度至少 20 lx ，傍晚只剩 5 lx → 出了 ODD 。六格：道路類型、速度域、交通狀況、天候與光照、地理範圍、人的角色。

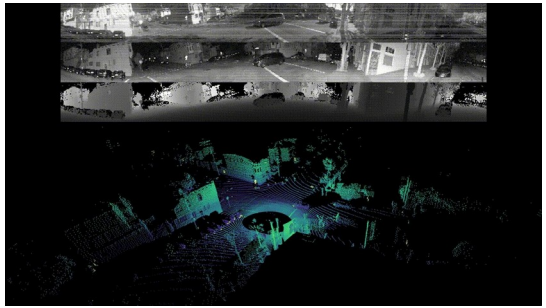
Chạy chậm lại cũng không vào lại ODD: tốc độ là một ô khác.
開慢一點，也不會變回符合：速度是另一格。

Tuần 2 · Nguyên lý · 光達與雷達的原理

Lidar đo thời gian ánh sáng đi và về; radar còn đo được vật lại gần hay ra xa

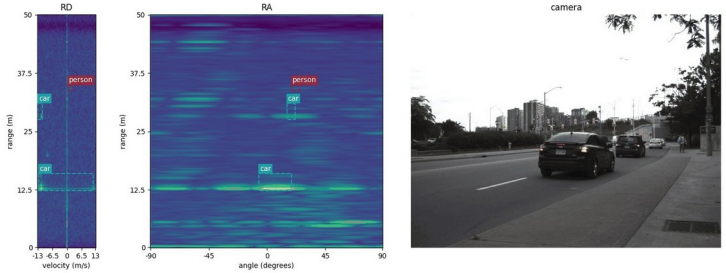
光達量光一去一回的時間；雷達還量得到東西靠近或遠離的速度

Lidar Ouster: cả ba dải và đám mây điểm
Ouster 光達：三條畫面和點雲都來自光達



Ouster · ouster.com（僅供教學）

Radar: bản đồ nhiệt = độ mạnh tín hiệu
雷達：熱圖是訊號強弱，不是溫度



RADDet（ Zhang et al., CRV 2021 ）· CC BY 4.0

Khung và chữ car, person trên hình là do thuật toán thêm vào, không phải cảm biến đo trực tiếp.
畫面上的框和 car、 person 這些字，是演算法加上去的，不是感測器直接量到的。

Ba con số của tuần 2

第二週的三個數字

15 m

Lidar: đi về mất 100 ns

光達：往返 100 奈秒

Khoảng cách = tốc độ ánh sáng × thời gian đi về ÷ 2 = 3×10^{8} × 100×10^{-9} ÷ 2.

距離 = 光速 × 往返時間 ÷ 2 = 3×10^{8} × 100×10^{-9} ÷ 2 。

≈ 0

Radar: xe chạy ngang trước mặt

雷達：橫著開過正前方的車

Radar chỉ đo tốc độ lại gần hay ra xa. Xe chạy ngang gần như không lại gần, không ra xa.

雷達只量靠近或遠離的速度。橫著開的車，幾乎沒有靠近也沒有遠離。

4300×

Bước sóng radar so với lidar

雷達的波長是光達的幾倍

Radar 77 GHz ≈ 3,9 mm; lidar 905 nm. Sóng dài nên sương mù khó chặn.

77 GHz 雷達約 3.9 mm ，光達 905 nm 。波長長，霧滴比較擋不住。

Radar đọc gần 0 không có nghĩa là chiếc xe kia đang đứng yên.

雷達讀到接近 0 ，不代表那台車停著。

Sáu loại cảm biến: mỗi loại đo một thứ khác nhau

六種感測器：每一種量的東西不一樣

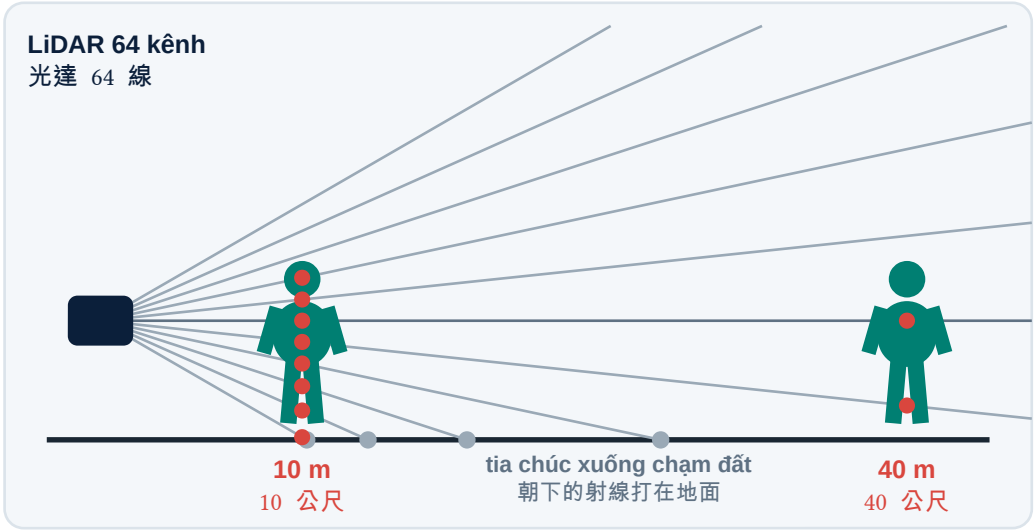
Cảm biến 感測器	Đo trực tiếp 直接量到	Tầm (trời nắng, giá trị lớp học) 有效距離（晴天，課堂設定）	Điểm yếu 弱點
Camera 相機	Góc, độ sáng, màu 角度、亮度、顏色	80 m	Khoảng cách là tính ra; sợ tối, mưa 距離是算的；怕暗、怕雨
Lidar 光達	Khoảng cách (thời gian bay) 距離（飛行時間）	100 m	Xa thì thưa; không biết «là gì» 一遠就稀；不知道是什麼
Radar 雷達	Khoảng cách + tốc độ hướng tâm 距離 + 朝自己的速度	250 m	Góc thô; ít bắt người, xe máy 角度粗；抓不太到人、機車
Siêu âm 超音波	Khoảng cách 距離	4.5 m	Chỉ gần 只看近處
GNSS 衛星定位	Toạ độ của chính mình 自己的座標	±2.5 m	Không biết phía trước có gì; hầm thì mất 不知道前面有什麼；隧道沒訊號
Camera nhiệt 熱像	Chênh lệch nhiệt độ 溫度差	150 m	Độ phân giải thấp 解析度低

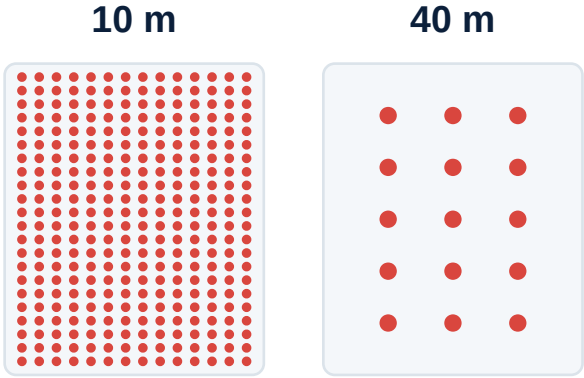
Đo được khoảng cách ≠ biết là gì. Chỉ camera đọc được màu đèn giao thông.

量得到距離，不等於知道那是什麼。只有相機讀得出紅綠燈的顏色。

Xa gấp đôi: sai số camera gấp bốn, điểm lidar còn một phần tư

距離變兩倍：相機誤差變四倍，光達點數剩四分之一





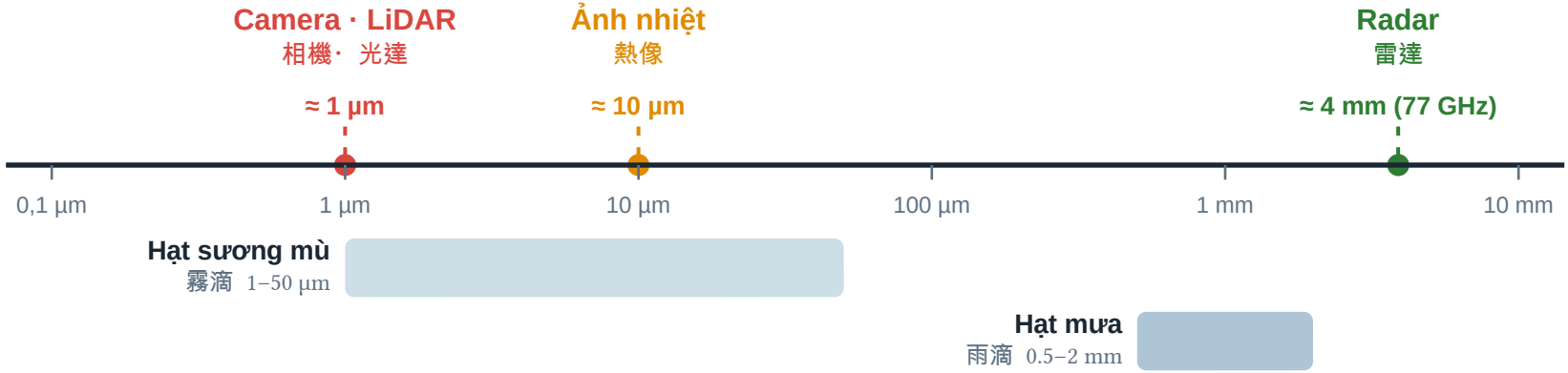
Người cao 1,7 m, rộng 0,5 m · kênh cách nhau 0,43°, điểm cách nhau 0,2°

Lidar: 10 m có 308 điểm, 20 m còn 77, 40 m còn 15. Camera: 20 m sai ±0,15 m, 40 m sai ±0,58 m.

光達：10 公尺 308 點、20 公尺 77 點、40 公尺 15 點。相機：20 公尺誤差 ±0.15 、40 公尺 ±0.58 。

Bước sóng lớn hơn hạt nước thì vòng qua được

波長跟水滴比大小：比水滴大就繞得過去，比水滴小就被擋住



Nhỏ hơn hạt nước → bị chặn
比水滴小 → 被擋住
Camera: sương mù dày 80 m → 16 m
相機：濃霧裡 80 公尺 → 16 公尺

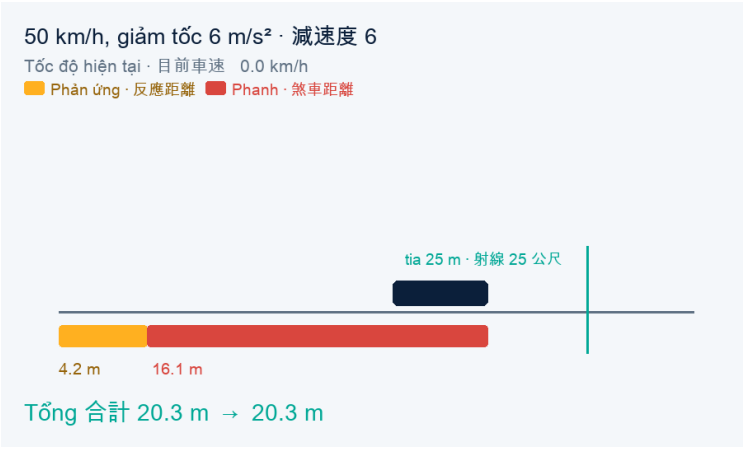
Cỡ bằng hạt nước → mất một phần
跟水滴差不多 → 掉一部分
Ảnh nhiệt: 143 m → 90 m
熱像：143 公尺 → 90 公尺

Lớn hơn hạt nước → vòng qua
比水滴大 → 繞過去
Radar: gần như không đổi
雷達：幾乎不受影響

Có dữ liệu ≠ dữ liệu đó đủ dùng. Tuyết là ngoại lệ: bông tuyết 1–10 mm, cỡ bằng bước sóng radar.
有資料，不等於那份資料夠用。下雪是例外：雪花 1–10 mm ，跟雷達的波長差不多。

Tuần 4 · Quãng dừng · 煞停距離

Ví dụ · thấy đèn vàng mới phanh, xe vẫn trôi thêm một đoạn
例子· 看到黃燈才煞車，車子還會滑一段



Mô phỏng tuần 4 · 第四週模擬器動圖

Quãng dừng là giới hạn cứng

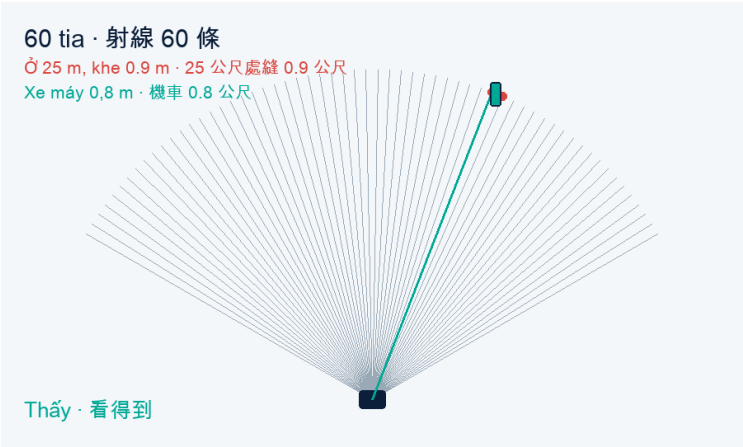
煞停距離是硬下限：比它晚看到，就一定撞

Quãng dừng = v×0,3 + v²÷12 (v tính m/s; phản ứng 0,3 s, giảm tốc 6 m/s²). 50 km/h: 4,2 + 16,1 = 20,3 m → tia ít nhất 25 m.

煞停距離 = v×0.3 + v²÷12（v 用每秒公尺；反應 0.3 秒、減速度 6）。時速 50：4.2 + 16.1 = 20.3 公尺 → 射線至少 25 公尺。

Tia ít nhất = quãng dừng × 1,25. 40 km/h: 13,6 → 17 m; 80 km/h: 48 → 60 m.
射線至少 = 煞停距離 × 1.25。時速 40：13.6 ⟶ 17 m；時速 80：48 ⟶ 60 m。

Tuần 4 · Ba thanh trượt · 三個滑桿



Mô phỏng tuần 4 · 第四週模擬器動圖

Ba thanh trượt = ba thông số

三個滑桿就是三個規格：射線數、長度、張角

Số tia = độ phân giải, chiều dài = tầm đo, góc quét = góc nhìn. Mặc định Hà Nội 9 tia, 120°: ở 25 m khe rộng khoảng 6,5 m — cả chiếc xe máy lọt vào khe.

射線數 = 解析度，長度 = 測距，張角 = 視野。河內預設 9 條、120° ： 25 公尺處的縫約 6.5 公尺，一整台機車掉進縫裡。

Thấy được ≠ theo kịp: tia dài quá ngưỡng là vô ích; góc 180° còn tệ hơn.
看得到≠追得住：長度過了門檻就沒用；張角開到 180° 反而更糟。

Kiểm tra bằng kịch bản, không bằng số km

用場景來測，不是拚里程

1

Chức năng · functional

功能場景

Một câu tiếng người:
«Xe trước phanh gấp»
Không một con số nào

用人話寫一句：
「前車急煞」
一個數字都沒有

→

2

Logic · logical

邏輯場景

Mỗi tham số một KHOẢNG:
20–60 m · 3–8 m/s²
40–70 km/h

每個參數一個範圍：
20–60 公尺· 3–8 m/s²
時速 40–70

→

3

Cụ thể · concrete

具體場景

Mỗi tham số một GIÁ TRỊ:
35 m · 6 m/s²
50 km/h

每個參數一個值：
35 公尺· 6 m/s²
時速 50

Mô phỏng là cái sàng: qua được chỉ là vé lên xe thật — còn ba khoảng cách: ngoại hình, hành vi, vật lý.

模擬是篩子：通過只是拿到上真車的門票——還有外觀、行為、物理三種落差。

Tuần 5 · Tầm đo · 測距那一行

Ví dụ · ban đêm áo trắng được đèn xe chiếu thấy sớm hơn áo đen
例子· 晚上穿白衣服，比穿黑衣服更早被車燈照到

Tầm đo phải hỏi: đo với độ phản xạ bao nhiêu?

測距要追問：對多少反射率量的？

Cùng một lidar OS1: vật sáng (80%) 170 m, vật tối (10%) chỉ 90 m. Thiết kế phải dùng 90 m — ngoài đường luôn có xe đen.

同一顆 OS1 ：淺色（ 80% ） 170 公尺，深色（ 10% ）只有 90 公尺。設計要用 90 公尺——路上一定有黑色的車。

Range (80% Lambertian reflectivity, 1024 @ 10 Hz mode)	170 m @ >90% detection probability, 100 klx sunlight
Range (10% Lambertian reflectivity, 1024 @ 10 Hz mode)	90 m @ >90% detection probability, 100 klx sunlight

Ouster OS1 datasheet, Rev7 / FW 3.2, p.1 · 節錄

Con số nào cũng kèm điều kiện: độ phản xạ, xác suất phát hiện >90%, chế độ 1024@10 Hz.
每個數字都綁著條件：反射率、偵測機率 >90% 、 1024@10Hz 模式。

Số điểm mỗi giây phải đổi ra góc: xe máy ở 40 m có 9 hay 121 điểm

每秒點數要先換成角度： 40 公尺的機車， 9 點還是 121 點

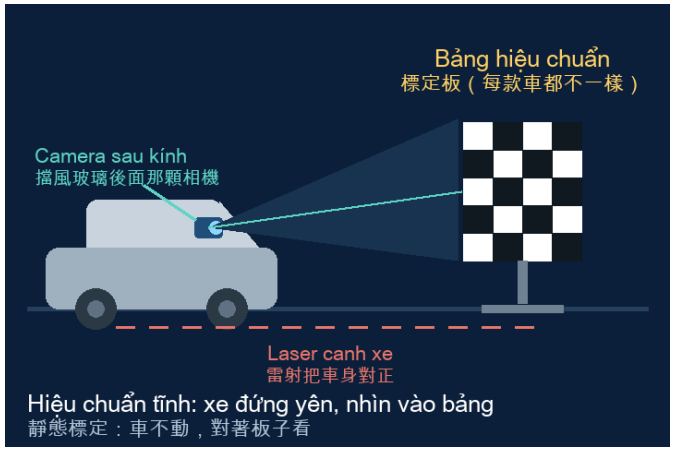
Dòng trên datasheet 規格表上那一行	Ouster OS1-64 Ouster OS1-64	Hesai AT128P Hesai AT128P	Nghĩa là gì 這代表什麼
Góc nhìn ngang 水平視野	360°	120°	Một cái nhìn quanh, một cái nhìn trước 一個看四周，一個只看前面
Phân giải ngang 水平角解析度	0.35°	0.1°	AT128P dày hơn 3 lần theo chiều ngang AT128P 左右密了三倍多
Tầm đo (10%) 測距（ 10% 反射率 ）	90 m	210 m	Nhìn xa hơn gấp đôi 看得遠一倍以上
Xe máy ở 40 m 40 公尺的機車	9 điểm 9 點	121 điểm 121 點	Đây mới là con số quyết định 這才是真正決定用不用得了的數字

Camera không ghi góc nhìn: cùng chip, ống kính 8 mm là 42°, 3,6 mm là 81°.

相機規格表沒有視野：同一塊晶片， 8 mm 鏡頭 42° 、 3.6 mm 是 81° 。

Tuần 5 · Hiệu chuẩn và đồng bộ · 標定與同步

Ví dụ · kính đeo lệch một chút, nhìn xa lệch nhiều
例子· 眼鏡歪一點點，看遠處就偏很多



Sơ đồ tuần 5 · 第五週示意圖

Không hiệu chuẩn, không đồng bộ thì ghép lại vẫn sai

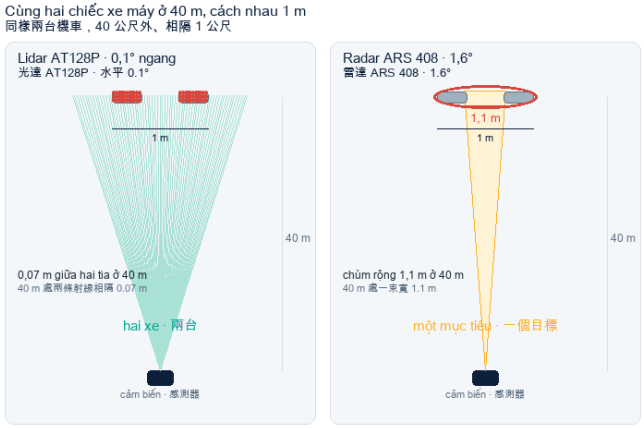
兩顆好的感測器，沒標定、沒同步，合起來還是錯

Tham số ngoài lệch 1°: ở 50 m lệch ngang 0,87 m (50 × tan 1°).
Lệch 50 ms: xe 40 km/h đã đi thêm 0,56 m.
外參差 1 度：50 公尺外橫向差 0.87 公尺（ 50 × tan 1° ）。時間差 50 毫秒：時速 40 的車已經多走 0.56 公尺。

Tham số trong: ống kính méo bao nhiêu. Tham số ngoài: gắn ở đâu, nhìn hướng nào.
內參：鏡頭扭曲多少。外參：裝在車身哪裡、朝哪個方向看。

Tuần 6 · Radar · 雷達

Ví dụ · súng bắn tốc độ của cảnh sát
例子· 警察的測速槍



Sơ đồ tuần 6 · 第六週示意圖（橫向放大五倍）

Radar đo tốc độ trực tiếp, nhưng góc thô

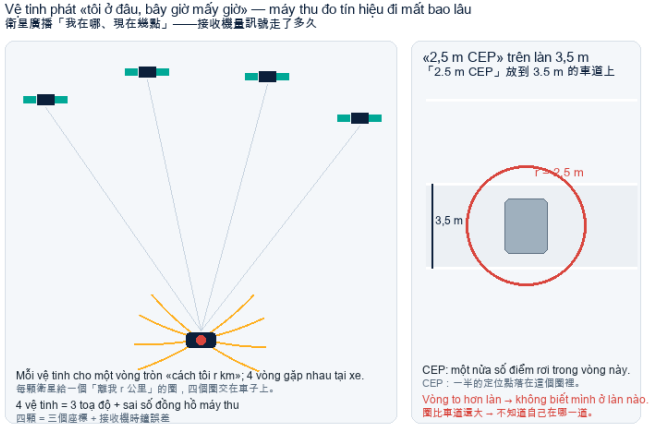
雷達直接量速度，但角度粗： 1.6° 到 150 公尺攤成 4.2 公尺

Một lần đo cho ba thứ: khoảng cách, tốc độ, góc. Một chùm 1,6°: ở 40 m rộng 1,1 m (hai xe máy thành một mục tiêu); ở 150 m rộng 4,2 m, hơn một làn 3,5 m.
一次量到距離、速度、角度。1.6° 的一束： 40 公尺處 1.1 公尺寬（兩台機車變成一個目標）； 150 公尺處 4.2 公尺，比車道 3.5 公尺還寬。

Biết vật cách bao xa mà không biết ở làn nào — nên radar của ACC phải ghép với camera.
知道多遠，卻說不出在哪一道——所以 ACC 的雷達要配相機。

Tuần 6 · GNSS và siêu âm · 衛星定位與超音波

Ví dụ · khả năng mưa 50%
例子· 降雨機率 50%



Sơ đồ tuần 6 · 第六週示意圖

GNSS 2,5 m CEP: 50% thời gian nằm trong 2,5 m

衛星定位 2.5 m CEP ：一半的時間在 2.5 公尺內，不是「最多錯 2.5 公尺」

RTK đạt 1 cm nhưng cần trạm gốc gửi hiệu chỉnh (phải thuê bao). Phố nhà cao: tín hiệu dội tường, lệch mà không biết. Trong hầm: mất hẳn.

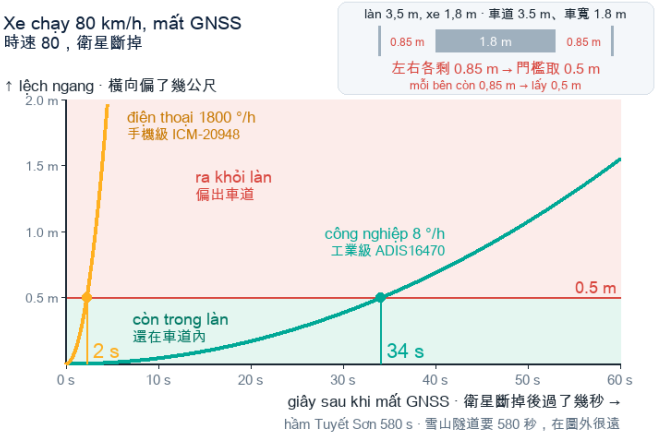
RTK 可以到 1 公分，但要基準站送修正（要訂閱）。高樓窄巷：訊號反射，偏了自己還不知道。隧道裡：完全收不到。

Siêu âm: 5,5 m, âm đi về 32 ms — trên 20 km/h là không kịp; hợp nhất ở bãi đỗ xe.

超音波： 5.5 m 、聲音來回 32 ms ，時速 20 以上就來不及；停車場最合用。

Tuần 6 · IMU

Ví dụ · nhắm mắt đi thẳng: vài bước đầu không sao, càng đi càng lệch
例子· 閉著眼睛走直線：前幾步沒事，越走越偏



Sơ đồ tuần 6 · 第六週示意圖

IMU không dựa vào bên ngoài nên bị trôi: sai số tăng theo t²

IMU 不靠外界，所以會飄：誤差跟著時間的平方變大

80 km/h, cho phép lệch 0,5 m: cấp công nghiệp (8 °/h) giữ được 34 s, cấp điện thoại 2 s. Hầm Tuyết Sơn cần 580 s — không cái nào giữ nổi.

時速 80、容許偏 0.5 公尺：工業級（ 8 °/h ）撐 34 秒，手機級撐 2 秒。雪山隧道要 580 秒，沒有一顆撐得住。

IMU chỉ bù lỗ vài giây đến vài chục giây; qua hầm phải thêm vạch làn, tốc độ bánh, bản đồ.
IMU 只補幾秒到幾十秒的洞；過隧道要再加車道線、輪速、高精地圖。

Bảng điều kiện hỏng: không cột nào toàn ✓

失效對照表：沒有一欄全是 ✓

Điều kiện 條件	Camera 相機	Lidar 光達	Radar 雷達	Siêu âm 超音波	GNSS 衛星定位	IMU IMU
Mưa to, sương mù 大雨、濃霧	✗	▲	✓	▲	✓	✓
Ban đêm 夜間	▲	✓	✓	✓	✓	✓
Ngược sáng, cửa hầm 逆光、隧道出口	✗	▲	✓	✓	—	✓
Xe đen, kính, gương 黑車、玻璃、鏡面	▲	▲	✓	✓	—	—
Vật đứng yên, cầu trên đầu 靜止物、頭頂的橋	✓	✓	▲	—	—	—
Người đi bộ, xe máy ở xa 遠處的行人、機車	✓	▲	✗	—	—	—
Bị bùn, băng tuyết che 被泥巴、冰雪蓋住	✗	✗	▲	✗	✓	✓
Phố hẹp nhà cao; đường hầm 高樓窄巷；隧道	✓	✓	✓	✓	✗	▲

✓ bình thường ▲ kém đi ✗ hỏng. Nguy hiểm nhất: không thấy mà vẫn báo «không sao».

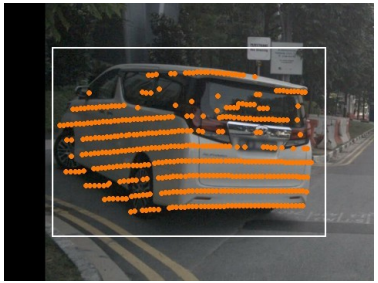
✓ 照常 ▲ 變差 ✗ 失靈 — 不相關。最危險的壞法：看不到卻回報「沒事」。

Tuần 7 · nuScenes · 真實資料

Dữ liệu thật: lidar xa thì thưa; radar bắt người lúc có lúc không

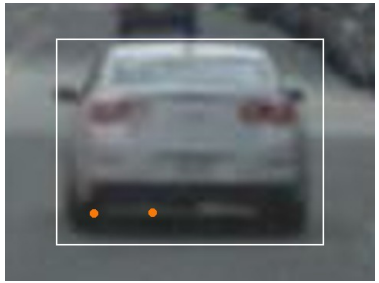
真實資料：光達一遠就稀；雷達抓人一下有、一下沒有

10 m · 421 điểm lidar
10 公尺· 421 個光達點



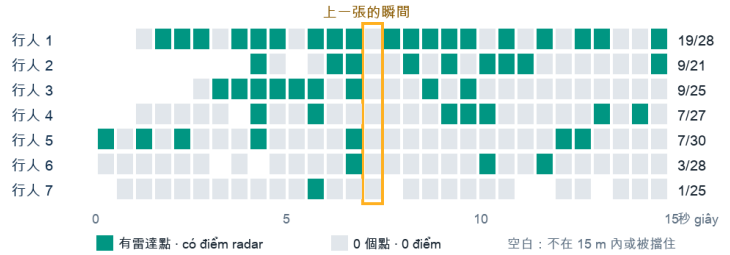
nuScenes scene-0061（新加坡）

41 m · chỉ còn 2 điểm
41 公尺· 只剩 2 點



scene-0103（波士頓）

7 người, 15 giây: xanh = có điểm radar
7 個人、 15 秒：綠色 = 有雷達點

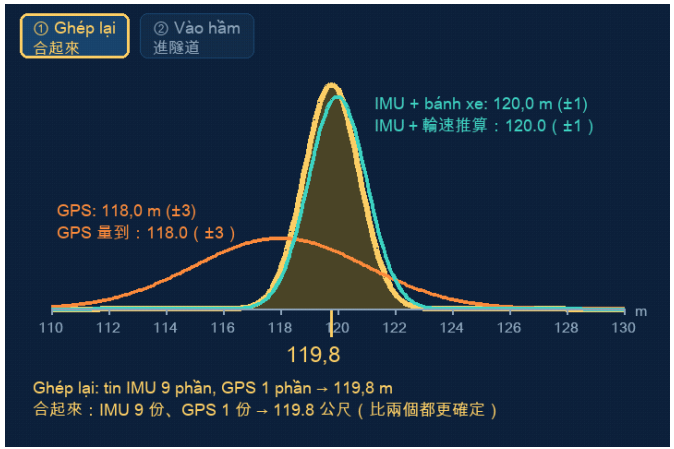


nuScenes scene-0553 官方標註 · CC BY-NC-SA 4.0

184 lần chỉ 55 lần có điểm radar (3/10). Radar ARS 408 không đo được độ cao: mọi điểm cao bằng 0.
184 次只有 55 次有雷達點（三成）。 ARS 408 量不出高度：所有雷達點的高度都是 0 。

Tuần 7 · Hợp nhất · 融合

Ví dụ · hai chiếc đồng hồ: tin cái chạy chuẩn hơn nhiều hơn
例子· 兩支錶，比較準的那支多聽一點



Hình động tuần 7 · 第七週動圖（課程自製）

Hợp nhất: cái nào chuẩn hơn thì tin nhiều hơn

融合：先對齊空間和時間，再讓比較準的多相信一點

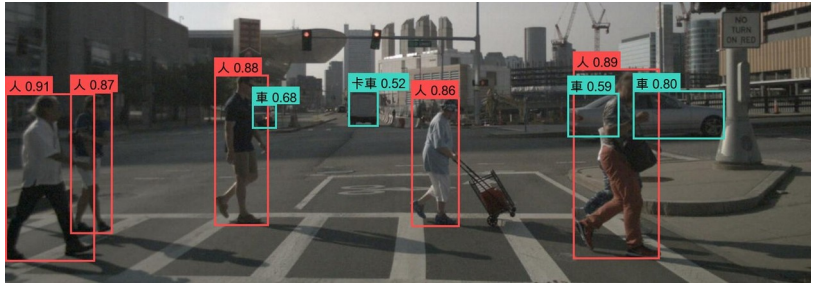
IMU 120,0 m (±1), GPS 118,0 m (±3): sai số kém 3 lần → tin chênh 9 lần → (9×120 + 1×118) ÷ 10 = 119,8 m. Ghép muộn: mục tiêu radar ↔ khung camera.

IMU 120.0 公尺（ ±1 ）、 GPS 118.0 公尺（ ±3 ）：誤差差 3 倍 → 信任差 9 倍 → (9×120 + 1×118)÷10 = 119.8 公尺。後期融合：雷達的目標配相機的框。

Không đủ thì hạ cấp: L2 người lái ngay; L3 không ai cầm lái thì dừng trong làn; L4 tự tấp lề.
還是不夠就降級： L2 駕駛馬上接手； L3 沒人接就在車道內停； L4 自己靠邊停。

Tuần 8 · Phát hiện vật thể · 物件偵測

Ví dụ · học thẻ từ vựng: nhìn, đoán, lật mặt sau xem đáp án
例子· 背單字卡：看、猜、翻面對答案



YOLOX-s（分數 ≥ 0.5 ）· nuScenes scene-0553 · CC BY-NC-SA 4.0

Phát hiện vật thể cho ba thứ: khung, loại, điểm

物件偵測給三樣：框、類別、分數

Mô hình học từ ví dụ có đáp án: đoán, so đáp án, sửa một chút, lặp lại. Điểm 0,91 không phải «đúng 91%» — nó để xếp hạng và cắt ngưỡng.
模型從有標準答案的例子學：猜、對答案、改一點點，重複很多次。分數 0.91 不是「91% 一定對」，是拿來排序、設門檻的。

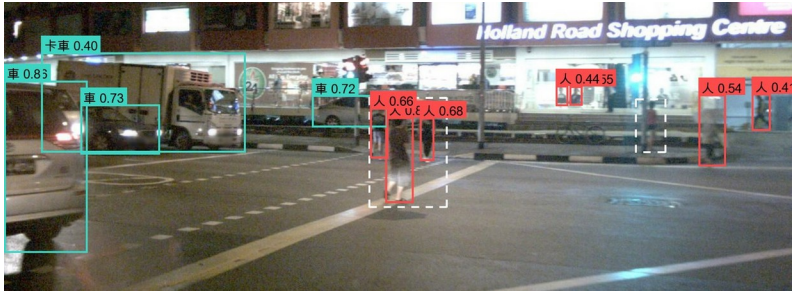
Khung không nói cách bao xa — thêm điểm lidar mới biết (người 8,9 m, xe 21,4 m).
框不知道多遠；加上光達的點才知道（人 8.9 m、車 21.4 m ）。

Tuần 8 · Ngưỡng · 門檻

Ngưỡng thấp: báo nhiều. Ngưỡng cao: sót nhiều

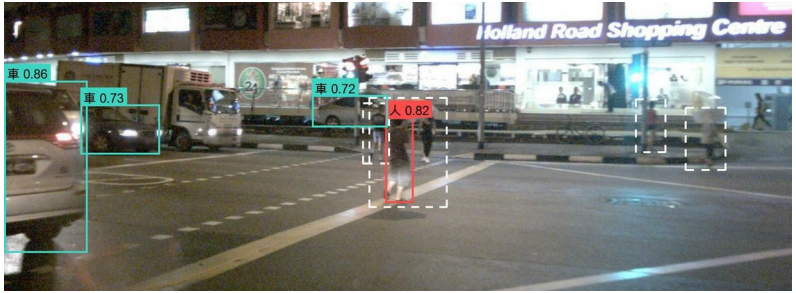
門檻低：多報。門檻高：漏掉

Ngưỡng 0,3: bắt được nhiều người hơn, cả người trong trung tâm thương mại
門檻 0.3 ：抓到更多人，連商場裡的人也算



nuScenes scene-1094（新加坡，夜間雨後）· YOLOX-s

Ngưỡng 0,7: gọn, nhưng bỏ sót người gần (nét đứt trắng)
門檻 0.7 ：很乾淨，但近處的人漏了（白色虛線）



白色虛線 = 官方標註有、這個門檻下沒抓到的行人

Người đi bộ: trong 10 m bắt được 82%, 40–50 m chỉ còn 3%. Ở 10–20 m: ban ngày 66%, ban đêm 49%.
行人：10 公尺內抓到 82% ，40–50 公尺只剩 3%。10–20 公尺：白天 66% ，晚上 49%。

Tuần 8 · Gán nhãn · 資料標註

Ví dụ · sách giáo khoa in sai thì học sinh học sai
例子· 課本印錯，學生就學錯



nuScenes scene-0553 · 白框 = 參考答案，彩色框 = 示範的學生框

Dữ liệu gán nhãn là sách giáo khoa của mô hình

標註資料是模型的課本； IoU 量兩個框有多像

Quy tắc thống nhất: khung sát, gồm tay chân, người lái chung khung với xe. IoU = phần chồng ÷ phần gộp: 1 là trùng khít, 0 là không chạm.

規則要一致：框要貼、手腳包進去、騎士跟車同一個框。IoU = 重疊的面積 ÷ 合起來的面積：1 是完全一樣，0 是完全沒碰到。

nuScenes mini: ô tô 7.619 khung, xe máy chỉ 471 — xe máy Hà Nội phải tự gán nhãn.

nuScenes mini ：汽車 7,619 個框，機車只有 471 個——河內的機車要自己標。

Tóm tắt · 小結

Bốn câu mang vào phòng thi

帶進考場的四句話

Số phải kèm điều kiện: «ít nhất» là mức tối thiểu; tầm đo hỏi độ phản xạ; CEP chỉ 50%.
數字要連條件看：「至少」是下限；測距問反射率；CEP 只是 50%。

Nhiều thứ theo bình phương: xa gấp đôi, sai số camera ×4, điểm lidar còn 1/4; IMU trôi theo t^2.
很多是平方：距離兩倍，相機誤差四倍、光達點數剩 1/4；IMU 跟 t^2 飄。

Không cảm biến nào hoàn hảo; hỏng mà không báo là nguy hiểm nhất → phải ghép.
沒有完美的感測器；壞了卻不說最危險，所以要融合。

Phát hiện là đánh đổi: ngưỡng thấp báo nhiều, ngưỡng cao sót; xa và tối dễ sót nhất.
物件偵測是取捨：門檻低多報、高就漏；遠的、暗的最容易漏。